

“느낌 말고 데이터로!” : 파이썬 기반 피아노 연주 분석 및 맞춤형 피드백 시스템 개발

[SW고급] 대전문정중학교 1학년 김한솔

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

- 주관적 평가의 한계 : 만 5세부터 피아노를 치면서 '어제보다 내 실력이 나아졌나?' 생각할 때, 내 느낌만으로는 정확히 알기 어려웠음
- 데이터 수치화의 필요성 : 운동이나 공부 앱처럼 연습 시간, 연주 속도(BPM), 틀린 횟수를 숫자로 눈에 보이게 정리해 볼 필요를 느낌

2. 탐구의 목적

- 파이썬을 이용해 피아노 연주 점수를 자동으로 계산하고, 부족한 부분을 맞춰서 알려주는 맞춤형 피드백 시스템을 직접 만들고 효과를 확인해 봄

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

- 느린 연습, 구간 반복 연습, 메트로놈 연습이 효과적인 연습법으로 확인됨
- 기록하고 그래프로 확인하면 실력 향상이 눈에 보여 동기부여에 도움이 됨

2. 용어 정의

- 정확도 : 실수 횟수를 기준으로 판단
- 안정성 : 목표 BPM과 실제 BPM의 차이로 판단
- 맞춤형 피드백 : 분석 결과의 약점에 맞춰 프로그램이 자동으로 알려주는 연습법

III. 탐구 방법 및 과정

1. 탐구 방법

- 자료조사 : 책·인터넷 조사, 피아노 선생님 인터뷰, 학생 5명 설문조사
- 데이터 수집 : 8주간(2026.7~8) 연습 시간·목표 BPM·실제 BPM·실수 횟수를 24회 기록
- 프로그램 제작 : Python(pandas, matplotlib)으로 입력→분석→점수 계산→피드백 출력 구조 설계
- 점수 계산 수식 : $\text{점수} = 100 - (\text{실수 횟수} \times 2) - (\text{목표 BPM과 실제 BPM 차이} \times 1)$
(0점 미만이면 0점 처리함)

2. 탐구 과정

- 자료조사(4~5월)→설계(5월)→실험 8주 24회 기록(7~8월)→분석·결론(9월)

IV. 연구 결과

1. 파이썬 프로그램 구현

- 함수(def)와 조건문(if)을 활용해 점수 계산과 맞춤형 피드백을 자동 출력하도록 구현
- pandas로 데이터를 정리하고 matplotlib으로 주차별 변화를 그래프로 시각화

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.font_manager as fm
```

2. 데이터 분석 결과

- 8주 간의 연습 데이터를 정리하여 실수 감소 및 점수가 상승함

구분	1주차	3주차	5주차	8주차	변화량
평균 실수 횟수	8.5회	6.8회	4.6회	2.3회	▼ 6.2회 감소 (73%↓)
평균 연주 점수	61점	69점	79점	86점	▲ 25점 향상

3. 탐구 소감 및 발견

- 데이터 기록과 피드백을 활용한 연습이 실제로 실력 향상에 도움이 됨을 확인함

V. 결론 및 제언

1. 결론

- 연습 시간·속도·실수 횟수라는 간단한 데이터만으로 연주 실력을 점수로 나타낼 수 있음을 확인
- 8주간 평균 점수가 61점에서 86점으로 향상되어, 데이터 기반의 계획적 연습이 효과적임을 확인
- 한계 : 실수 여부는 직접 입력해야 하고, 표현력은 평가하지 못함

2. 제언

- 마이크로 연주를 녹음해 실수를 자동으로 인식하는 기능 추가 필요함
- 피아노 외 바이올린, 기타 등 다른 악기로 확장 적용 권장함
- 더 많은 데이터를 모아 점수 기준을 다듬으면 신뢰도가 높아짐